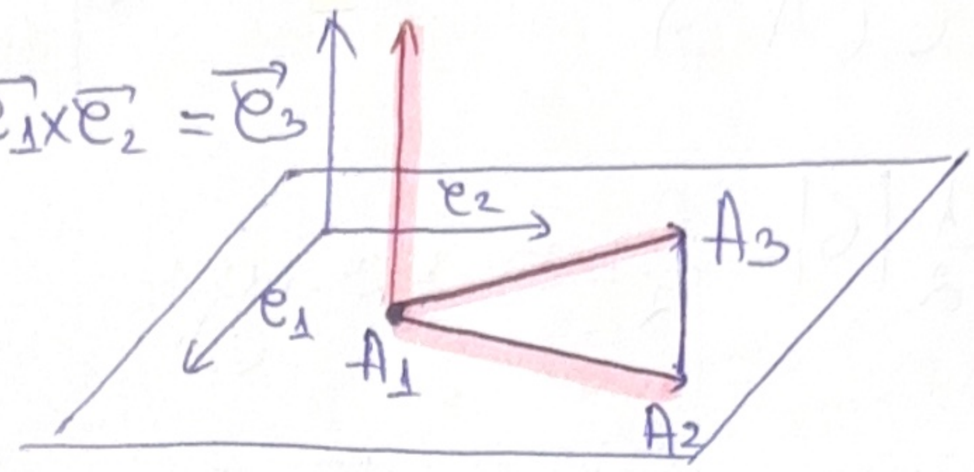
Вектори - Обобщение

1) Спрямо ОКС $K=Oxy$ в равнината, $K=O\vec{e}_1\vec{e}_2$ са дадени точките:

$A_1(x_1, y_1)$

$A_2(x_2, y_2)$

$A_3(x_3, y_3)$



Да се намери лицето на $\Delta A_1A_2A_3$.

$$S_{\Delta A_1A_2A_3} = \frac{|\overrightarrow{A_1A_2} \times \overrightarrow{A_1A_3}|}{2}$$

Идея:

Векторно произведение можем да пренесем само в тримерно векторно пр-во, затова допълваме $K=O\vec{e}_1\vec{e}_2$ до $K=O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$, като $\vec{e}_3 = \vec{e}_1 \times \vec{e}_2$. Спрямо $K=O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ имаме следните координати:

$A_1(x_1, y_1, 0)$

$A_2(x_2, y_2, 0) \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{A_1A_2} = (x_2-x_1, y_2-y_1, 0) \\ \overrightarrow{A_1A_3} = (x_3-x_1, y_3-y_1, 0) \end{cases}$

$A_3(x_3, y_3, 0)$

$$\overrightarrow{A_1A_2} \times \overrightarrow{A_1A_3} = \left(\begin{vmatrix} y_2-y_1 & 0 \\ y_3-y_1 & 0 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} x_2-x_1 & 0 \\ x_3-x_1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 \end{vmatrix} \right) =$$

$$= (0, 0, \Delta) \Rightarrow |\overrightarrow{A_1A_2} \times \overrightarrow{A_1A_3}| = \sqrt{0^2+0^2+\Delta^2} = |\Delta| \text{ !}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow S_{A_1A_2A_3} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

! ОКС !

Само в двумерно

Ако A_1, A_2, A_3 - колинеарни $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$!!!

1зад. $A(2,1)$
$B(5,1)$
$C(4,3)$

$\Rightarrow S_{ABC} = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}|2 + \cancel{4} + 15 - \cancel{4} - 5 - 6| =$

$= \frac{1}{2}|6| = \frac{6}{2} = 3$ кв. ед.

2) Спрямо $\underline{OKC}$, $K = Oxyz$. В пространството са дадени: $A(3,2,1)$
$B(1,2,3)$
$C(2,1,3)$

$S_{\Delta ABC} = ?$

$S_{\Delta ABC} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2}$

$\overrightarrow{AB}(-2,0,2)$
$\overrightarrow{AC}(-1,-1,2)$

$\Rightarrow \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \left(\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \right) =$

$= (2, -(-4+2), 2) = (2,2,2)$

$\Rightarrow S_{ABC} = \frac{\sqrt{2^2+2^2+2^2}}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ кв. ед.

A, B, C - колинеарни, ако $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{0}$

3) Обем на тетраедър:
Спрямо ОКС $K = Oxyz$ са дадени
$A_1(x_1, y_1, z_1)$, $A_3(x_3, y_3, z_3)$
$A_2(x_2, y_2, z_2)$, $A_4(x_4, y_4, z_4)$

$V_{A_1A_2A_3A_4} = ?$

$$V_{A_1A_2A_3A_4} = \frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{A_1A_2}\ \overrightarrow{A_1A_3}\ \overrightarrow{A_1A_4})\right| = \frac{1}{6}\left|\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix}\right|$$

A_1, A_2, A_3, A_4 са компланарни $\Longleftrightarrow$ $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0$

Задач. OKC, $A(3,1,2)$
$B(1,2,3)$
$C(2,3,1)$
$D(3,3,3)$

$V_{ABCD} = ?$

Реш: 1 н. $V_{ABCD} = \frac{1}{6}\left|\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}\right| = \frac{1}{6}|9| = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$ куб. един.

2 н. $V_{ABCD} = \frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{DA}\ \overrightarrow{DB}\ \overrightarrow{DC})\right| = \frac{1}{6}|-9| = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$ куб. един.

$\overrightarrow{DA}(0,2,-1)$
$\overrightarrow{DB}(2,-1,0)$
$\overrightarrow{DC}(-1,0,2)$

$\Rightarrow (\overrightarrow{DA}\ \overrightarrow{DB}\ \overrightarrow{DC}) = \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -1-8 = -9$

Задач. OKC, $K = Oxyz$
$A(6,0,-1)$
$B(-1,3,2)$
$C(5,-1,3)$
$D(6,-1,3)$

а) определете взаимното положение на AB и CD

б) Ако ∃ тетраедър $ABCD$, $V_{ABCD} = ?$

а) Взаимно положение на две прави в пространството: g_1, g_2

1) $g_1 \equiv g_2$

2) $g_1 \parallel g_2$

3) $g_1 \cap g_2 = \{T\}.S$

4) g_1, g_2 - кръстосани

реш: ① $\overrightarrow{AB}(-4,3,1)$
$\overrightarrow{CD}(1,0,0)$ $\Rightarrow$ ЛНЗ (защото $\frac{1}{-4} \neq \frac{0}{3} \neq \frac{0}{1}$)

$\Rightarrow$ AB и CD се пресичат или са кръстосани

② Проверяваме дали AB и CD са от една равнина: (т.е. дали A, B, C, D - компланарни)

$(\overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AD}\ \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -14 - 6 - (-1 - 14) = -\cancel{14} - 6 + 1 + \cancel{14}$

$= -5 \neq 0$

$\overrightarrow{AB}(-4,3,1)$

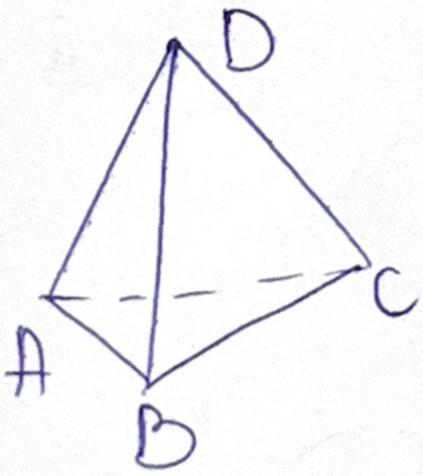
$\overrightarrow{AD}(0,1,2)$

$\overrightarrow{AC}(-1,1,2)$

$\Rightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{AC}$ - ЛНЗ $\Rightarrow$ AB и CD са кръстосани

б) Ще докажем в а) (от ЛНЗ-ост на $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{AC}$)

$\Rightarrow V_{ABCD} = \frac{1}{6}|(\overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AD}\ \overrightarrow{AC})| = \frac{1}{6}|-5| = \frac{5}{6}$ куб. ед.

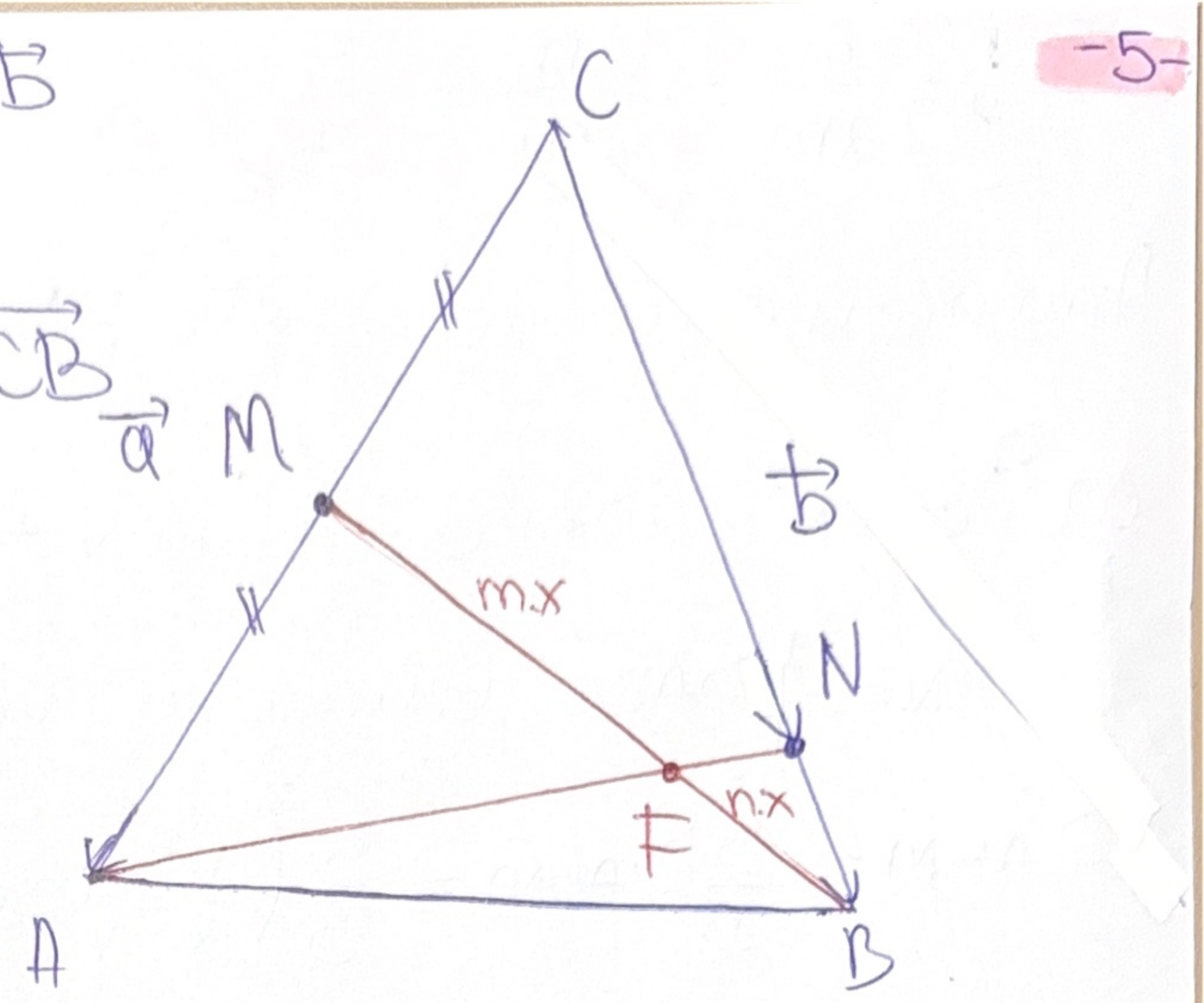


Задача. ΔABC, $\overrightarrow{CA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{CB}=\vec{b}$

M - ср. на AC

N е такава, че $\overrightarrow{CN}=\frac{3}{4}\overrightarrow{CB}$

$F = AN \cap BM$



а) AF : FN = ? : ?

BF : FM = ? : ?

б) Ако $|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=2$

и $(\vec{a},\vec{b})=\frac{\pi}{6}$

$S_{CMFN}=?$

Реш.: $\overrightarrow{AF}=k.\overrightarrow{AN}$, $(\overrightarrow{AF}\parallel\overrightarrow{AN}\Rightarrow \exists!\, k\in\mathbb{R})$

а)
$$\overrightarrow{AF}=k.(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN})=k\left(-\vec{a}+\frac{3}{4}\vec{b}\right)=-k\vec{a}+k\frac{3}{4}\vec{b} \quad (1)$$

От друга страна, $\overrightarrow{AF}=\frac{m}{n+m}\overrightarrow{AB}+\frac{n}{m+n}\overrightarrow{AM}$ (осн. зад.)

когато $|\overrightarrow{MF}|:|\overrightarrow{FB}|=m:n$

$$\overrightarrow{AF}=\frac{m}{n+m}(\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA})+\frac{n}{m+n}\left(-\frac{\overrightarrow{CA}}{2}\right)=$$

$$=\frac{m}{n+m}(\vec{b}-\vec{a})+\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{n}{m+n}\vec{a}=$$

$$=\vec{a}\left(-\frac{m}{n+m}-\frac{1}{2}\frac{n}{m+n}\right)+\vec{b}\,\frac{m}{n+m}=$$

$$=\vec{a}\left(\frac{-2m-n}{2(n+m)}\right)+\vec{b}\,\frac{m}{n+m} \quad (2)$$

От (1) и (2) $\Rightarrow$ $+k=+\frac{2m+n}{2(n+m)}$: $\frac{3}{4}k=\frac{m}{n+m}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\frac{3}{4}}=\frac{2m+n}{2m}\Rightarrow\frac{4}{3}=1+\frac{n}{2m}$$

$\Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{n}{2m} \Rightarrow \frac{n}{m} = \frac{2}{3} \Rightarrow MF : FB = 3 : 2$

Аналогично за $AF : FN = 4 : 1$

б) $S_{CMFN} = S_{ABC} - (S_{ABN} + S_{AFM})$

$S_{ABN} = \frac{1}{4} S_{ABC}$ (защото $CN : NB = 3 : 1$)

$S_{AFM} = \frac{3}{5} S_{ABM} = \frac{3}{5}\left(\frac{1}{2} S_{ABC}\right) = \frac{3}{10} S_{ABC}$

$\Rightarrow S_{CMFN} = S_{ABC} - \left(\frac{1}{4} S_{ABC} + \frac{3}{10} S_{ABC}\right) =$

$= S_{ABC} - \frac{11}{20} S_{ABC} = \frac{9}{20} S_{ABC}$

$S_{ABC} = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{2} = \frac{|\vec{a}| . |\vec{b}| . \sin \sphericalangle(\vec{a}, \vec{b})}{2} = \frac{5 . 2}{2} . \sin \frac{\pi}{6} = \frac{5}{2}$

$\Rightarrow S_{CMFN} = \frac{9}{20} . \frac{5}{2} = \frac{9}{8}$ кв. ед.